

ИГРЫ С ПРИРОДОЙ

Под *статистической игрой (игрой с природой)* будем понимать парную матричную игру, в которой один игрок заинтересован в наиболее выгодном для него исходе игры, а второй игрок («природа») совершенно безразличен к результату игры.

Так, в матричных играх предполагается, участие двух игроков, интересы которых противоположны. Поэтому действия каждого игрока направлены на увеличение выигрыша (уменьшение проигрыша). Однако в некоторых задачах, приводящихся к игровым, имеется неопределенность, вызванная отсутствием информации об условиях, в которых осуществляется действие (погода, покупательский спрос и т.д.). Эти условия зависят не от сознательных действий другого игрока, а от объективной действительности. Такие игры называются *играми с природой*. Человек в играх с природой старается действовать осмотрительно, второй игрок (природа, покупательский спрос) действует случайно.

Предположим, что в игре с природой сознательный игрок **A** может использовать m чистых стратегий $A_1, A_2, \dots, A_m$, а природа **П** может реализовать n различных состояний $P_1, P_2, \dots, P_n$. Игроку **A** могут быть известны вероятности $q_1, \dots, q_n$, с которыми природа реализует свои состояния, но он может и не знать их.

Действуя против природы, игрок **A** имеет возможность использовать как чистые стратегии A_i , так и смешанные стратегии. Если игрок **A** в состоянии оценить (величиной a_{ij}) последствия применения каждой своей чистой стратегии A_i при любом состоянии P_j природы, то игру можно задать матрицей:

$$A_{m \times n} = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & \dots & P_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ \dots \\ A_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix},$$

которая называется *платежной матрицей*.

Игры с природой, хотя и являются частным случаем парных матричных игр, обладают и некоторыми особенностями. Например, при упрощении платежной матрицы отбрасывать те или иные состояния природы нельзя, так как она может реализовать любое состояние независимо от того, выгодно оно игроку **A** или нет.

Кроме того, решение достаточно найти только для игрока **A**, поскольку природа в наших рекомендациях не нуждается.

Также в играх с природой смешанные стратегии приобретают смысл только при многократном повторении игры.

С учетом отмеченных особенностей сформулирован ряд критериев, которыми пользуются при выборе оптимальных стратегий игрока **A**. Эти критерии

позволяют оценить принимаемое решение и высказать рекомендации по тому или иному образу действий. Если рекомендации, вытекающие из некоторых критериев, совпадают, принимается рекомендуемое решение. Если же рекомендации не совпадают, то необходимо дополнительное исследование.

Таким образом, цель при решении статистической игры заключается в определении такой стратегии (чистой или смешанной), которая при ее применении обеспечила бы наибольший выигрыш.

8.1 Решение статистической игры

- выявление и отбрасывание дублирующих и заведомо невыгодных стратегий лица, играющего с природой (стратегии природы отбрасывать нельзя!);
- построить и исследовать матрицу рисков;
- оценить выигрыш при различных игровых ситуациях: критерии Вальда, Байеса, Сэвиджа и Гурвица и др.;
- сделать вывод о выборе наилучшей стратегии.

Построение матрицы рисков. Риск r_{ij} игрока A , когда он пользуется чистой стратегией A_i при состоянии P_j природы, называется разность между максимальным выигрышем, который он мог бы получить, если бы точно знал, что природой будет реализовано именно состояние P_j , и тем выигрышем, который он получит, используя стратегию A_i , не зная, какое же состояние реализует природа:

$$r_{ij} = \beta_j - a_{ij} \geq 0,$$

где $\beta_j = \max_i a_{ij}$ — максимальный элемент j -го столбца платежной матрицы. Элементы матрицы рисков, соответствующие стратегиям A_i и P_j характеризуют общую благоприятность или неблагоприятность для игрока A отдельных состояний природы.

Матрица рисков имеет вид, представленный в табл. 4.11.

Таблица 4.11

Матрица рисков

	P_1	P_2	...	P_n
A_1	r_{11}	r_{12}		r_{1n}
A_2	r_{21}	r_{22}		r_{2n}
...				
A_m	r_{m1}	r_{m2}		r_{mn}

Критерии для принятия решений в статистических играх.

1. Критерий, основанный на известных вероятностях условий.

Пусть известны вероятности q_j состояний Π_j природы, тогда пользуются *критерием Байеса*, в соответствии с которым оптимальной считается чистая стратегия A_i , при которой максимизируется средний выигрыш

$$\bar{a}_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} q_j$$

игрока A , т.е. обеспечивается $\bar{a} = \max_i \bar{a}_i = \max_i \sum_{j=1}^n a_{ij} q_j$.

Следует отметить, что когда известны вероятности состояний природы q_j , $j = \overline{1, n}$, игроку A нет смысла пользоваться смешанными стратегиями.

Применение в игре с природой в этом случае любой смешанной стратегии p не может быть выгоднее для игрока A , чем применение оптимальной чистой стратегии.

2. Если объективные оценки состояний природы получить невозможно, то вероятности состояний природы могут быть оценены субъективно на основе *принципа недостаточного основания Лапласа*, согласно которому все состояния природы полагаются равновероятными, т.е. $q_1 = \dots = q_n = 1/n$, и оптимальной считают чистую стратегию A_i , обеспечивающую максимальное среднее значение выигрыша:

$$\max_i \bar{a}_i = \frac{1}{n} \max_i \sum_{j=1}^n a_{ij}.$$

Если вероятности q_j состояний Π_j природы неизвестны и нельзя сделать о них никаких предположений, то пользуются критериями Вальда, Сэвиджа и Гурвица.

3. *Максиминный критерий Вальда*. По этому критерию рекомендуется применять максиминную стратегию. Она достигается из условия

$$\alpha = \max_i \min_j a_{ij}, \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n},$$

и совпадает с нижней ценой игры. Критерий является пессимистическим, считается, что природа будет действовать наихудшим для человека образом.

4. *Критерий максимума*. Оптимальная стратегия выбирается из условия

$$m = \max_i \max_j a_{ij}, \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n}.$$

Критерий является оптимистическим, считается, что природа будет наиболее благоприятна для человека.

5. *Критерий Гурвица*. Критерий рекомендует стратегию, определяемую по формуле

$$s = \max_i \left\{ \lambda \min_j a_{ij} + (1 - \lambda) \max_j a_{ij} \right\}, \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n},$$

где λ (степень оптимизма) изменяется в диапазоне $[0, 1]$.

Критерий придерживается некоторой промежуточной позиции, учитывающей возможность как наихудшего, так и наилучшего поведения природы. При $\lambda=1$ критерий превращается в критерий Вальда; при $\lambda=0$ – в критерий максимума. На λ оказывает влияние степень ответственности лица, принимающего решение по выбору стратегии. Чем хуже последствия ошибочных решений, больше желания застраховаться, тем λ ближе к единице. В общем случае число λ выбирают из опыта или субъективных соображений.

6. *Критерий Сэвиджа.* Суть критерия состоит в выборе такой стратегии, чтобы не допустить чрезмерно высоких потерь, к которым она может привести.

Этот критерий, так же как и критерий Вальда, является критерием крайнего пессимизма (но пессимизм понимается иначе, чем в критерии Вальда: рекомендуется всячески избегать большого риска).

Согласно этому критерию, рекомендуется выбирать ту стратегию, при которой в наихудших условиях величина риска принимает наименьшее значение:

$r = \min_i \max_j r_{ij}$ – оптимальная стратегия, где r_{ij} – элементы матрицы рисков.

Пример. Для отопления коттеджа в зимний период используется уголь, цена на который зависит от времени года и характера зимы. Летом тонна угля стоит 7,5 ден. ед., в мягкую зиму – 8,5, в обычную – 9,0, а в холодную – 9,5. Расход угля в отопительный сезон определяется характером зимы: на мягкую зиму достаточно 6 т, на обычную требуется 7 т, а в холодную зиму расходуется 8 т. Понятно, что затраты домовладельца зависят от количества запасенного им с лета угля. При анализе возможных вариантов уровня запаса следует иметь в виду, что при необходимости недостающее количество угля можно приобрести и зимой. Кроме того, надо учесть, что продать непротребовавшийся уголь возможности не будет. Используя игровой подход, составить платежную матрицу.

Решение. Одним из участников рассматриваемой ситуации является домовладелец, озабоченный необходимостью заготовки определенного количества угля на предстоящий отопительный сезон. Если описанной ситуации придать игровую схему, то домовладелец выступает в ней в качестве сознательного игрока А, заинтересованного в минимизации затрат на приобретение угля. Вторым участником является природа (игрок П), подчиняющаяся своим законом развития. В данном случае игрок П является инстанцией, безразличной к результатам тех или иных действий сознательного игрока А – статистика.

Заготавливая летом уголь, домовладелец может ориентироваться либо на мягкую (первая его чистая стратегия A_1), либо на обычную (вторая стратегия A_2), либо на холодную зиму (третья чистая стратегия A_3), покупая соответственно 6, 7 или 8 тонн угля. Игрок П может реализовать либо мягкую зиму (первая его чистая стратегия – состояние $\check{I}_1$, либо обычную (второе возможное состояние $\check{I}_2$), либо холодную (третье возможное состояние $\check{I}_3$), что потребует затрат 6, 7 или 8 тонн угля соответственно. Таким образом, платежная матрица статистической игры будет иметь размерность 3х3 (табл. 4.12).

Таблица 4.12

Платежная матрица

	$\ddot{I}_1$	$\ddot{I}_2$	$\ddot{I}_3$	α_i
$A_1(6)$	-45	-54	-64	-64
$A_2(7)$	-52,5	-52,5	-62	-62
$A_3(8)$	-60	-60	-60	-60
β_j	-45	-52,5	-60	

Вычислим элемент, соответствующий ситуации $(A_1; \Pi_1)$. Это наиболее благоприятный случай. В самом деле, домовладелец в расчете на мягкую зиму купил летом 6 тонн угля, заплатив $6 \times 7,5 = 45$ ден. ед. Наступившая зима оказалась мягкой, и потому дополнительных затрат не потребовалось. Таким образом, "выигрыш" игрока А равен -45.

Рассмотрим теперь ситуацию (A_1, Π_2) , т. е. случай, когда домовладелец приобретает летом 6 тонн угля в расчете на мягкую зиму, а зима оказалась обыкновенной. Пришлось дополнительно купить зимой 1 т угля по цене 9 ден. ед., а потому общие расходы на отопление составили $45 + 9 = 54$ ден. ед. "Выигрыш" в этом случае равен -54. В ситуации $(A_1; \Pi_3)$ общие расходы, с учетом холодной зимы, составили $45 + 2 \times 9,5 = 64$ ден. ед. Рассуждая аналогично, находим и остальные элементы платежной матрицы.

Как следует из платежной матрицы, $\alpha = \max(-64; -62; -60) = -60$, $\beta = \min(-45; -52,5; -60) = -60$, т. е. $v = -60$. Следовательно, игра обладает седловой точкой, которая и определяет оптимальные чистые стратегии A_3 и Π_3 игроков А и П и чистую цену $v = -60$. Поскольку данная игра является статистической (игрой с природой), то давать рекомендации игроку П (природе) по оптимальному поведению не имеет смысла, а вот сознательному игроку А (домовладельцу) рекомендовать следует чистую стратегию A_3 , т. е. запастись летом 8 т угля, за что придется заплатить 60 ден. ед.

Пример. Упростить стратегическую матричную игру, заданную платежной матрицей, представленной в табл. 4.13.

Таблица 4.13

Платежная матрица

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	a_i
A_1	4	5	5	6	6	4	4
A_2	7	9	3	-3	4	7	-3
A_3	5	3	3	1	4	5	1
A_4	3	4	3	6	-6	3	-6
b_j	7	9	5	6	6	7	

Решение. Легко заметить, что стратегии B_1 и B_6 полностью совпадают. Можно сказать, что B_6 дублирует B_1 , и исключить одну из них. Сравнивая между собой наши стратегии, можно сделать вывод, что при любой стратегии оппонента выигрыш при использовании A_1 больше или равен, чем выигрыш при использовании A_4 . В этом случае говорят, что стратегия A_1 доминирует над A_4 и последнюю следует исключить. Получим табл. 4.14.

Таблица 4.14

Платежная матрица						
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	a_i
A_1	4	5	5	6	6	4
A_2	7	9	3	-3	4	-1
A_3	5	3	3	1	4	1
b_j	7	9	5	6	6	

Из наших стратегий исключить пока нельзя ни одну, но у оппонента стратегия B_3 доминирует над стратегиями B_2 и B_5 , исключая их, получим табл. 4.15.

Таблица 4.15

Платежная матрица после упрощения				
	B_1	B_3	B_4	a_i
A_1	4	5	6	4
A_2	7	3	-3	-1
A_3	5	3	1	1
b_j	7	5	6	

Пример. Матричная игра задана платежной матрицей:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 13 & 6 \\ 1 & 11 & 8 & 6 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 5 & 2 \\ 10 & 1 & 8 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

1. Указать возможные чистые стратегии сторон;
2. Рассматривая матричную игру как игру с природой, выяснить, какое решение целесообразно принять при следующих предположениях:

а) о вероятностях ничего определенного сказать нельзя (воспользоваться критериями Вальда, Сэвиджа и Гурвица (параметр критерия Гурвица равен

0,5)).

б) накопленный опыт показывает, что вероятности состояний природы, равны соответственно 0,3; 0,1; 0,2; 0,1; 0,3 (воспользоваться критерием Байеса);

в) имеющийся опыт свидетельствует, что все четыре возможных состояния равновероятны (критерий Лапласа);

3. Решить матричную игру путем сведения ее к задаче линейного программирования:

а) составить математическую модель прямой и двойственной задачи

б) найти их оптимальные планы

в) выписать оптимальные стратегии игроков и цену игры.

Решение.

1. У игрока **A** 4, а у игрока **П** 5 возможных чистых стратегий (табл. 4.16)

Таблица 4.16

Платежная матрица игры с природой

	$\check{I}_1$	$\check{I}_2$	$\check{I}_3$	$\check{I}_4$	$\check{I}_5$
A_1	0	0	0	13	6
A_2	1	11	8	6	2
A_3	2	4	3	5	2
A_4	10	1	8	1	5
b_j	10	11	8	13	6

2. Часто приходится принимать решение, не имея достаточной информации. Если эта неопределенность не связана с сознательным противодействием противника, а определяется внешними условиями, которыми мы не можем управлять, но от которых зависит эффективность выбранной нами стратегии, то такие ситуации принято называть *статистическими играми*, или *играми с природой*.

Природа безразлична к нашему выигрышу, следовательно, ни одно ее возможное состояние нельзя отбросить. Смешанная стратегия может иметь смысл только при многократном повторении игры. Результаты игры будем представлять платежной матрицей, обозначая возможные состояния природы $\check{I}_j$. С учетом здравого смысла и практической целесообразности сформулированы ряд критериев, которые образуют логическую схему принятия решения. Для принятия решения кроме платежной матрицы используется *матрица рисков*, элементы которой есть разности между максимально возможным выигрышем при j -м состоянии природы и выигрышем при использовании нами i -й стратегии. Иначе говоря, это упущенная нами из-за невозможности предсказать состояние природы выгода.

Платежная матрица имеет вид, представленный в табл. 4.17.

Таблица 4.17

Платежная матрица

	$\check{I}_1$	$\check{I}_2$	$\check{I}_3$	$\check{I}_4$	$\check{I}_5$	$\min_j a_{ij}$	$\max_j a_{ij}$	По Гурвицу ($\lambda = 0,5$)
A_1	0	0	0	13	6	0	13	6,5
A_2	1	11	8	6	2	1	11	6
A_3	2	4	3	5	2	2	5	3,5
A_4	10	1	8	1	5	1	10	5,5
b_j	10	11	8	13	6			

Тогда элементы матрицы рисков $r_{ij} = b_j - a_{ij}$, получаем табл. 4.18.

Таблица 4.18

Матрица рисков

	$\check{I}_1$	$\check{I}_2$	$\check{I}_3$	$\check{I}_4$	$\check{I}_5$	$\max_j r_{ij}$	$\min_j r_{ij}$	По Гурвицу ($\lambda = 0,5$)
A_1	10	11	8	0	0	11	0	5,5
A_2	9	0	0	7	4	9	0	4,5
A_3	8	7	5	8	4	8	4	6
A_4	0	10	0	12	1	12	0	6

а) В условиях полной неопределенности используются следующие критерии:

максиминный критерий Вальда. Находим максимум из минимумов и соответствующую ему стратегию. Природа рассматривается как противодействующая сторона. Это стратегия крайнего пессимизма. Для приведенного примера нам следует выбрать A_3 (при этом минимальный гарантированный выигрыш равен 2, см. табл. 4.17);

критерий Сэвиджа (минимаксного риска). Выбирается стратегия, обеспечивающая минимум риска при самых неблагоприятных условиях (минимизируем максимальный риск). Это также крайний пессимизм, но по отношению к величине риска. В рассматриваемом примере это также A_3 (при этом максимальный возможный риск равен 8, см. табл. 4.18);

максимаксный критерий. Выбирается стратегия, при которой возможно получение максимального выигрыша. Это – безоглядный оптимизм, иногда на него делают ставку в безвыходном положении. В данном случае это A_1 (при этом максимальный возможный выигрыш равен 13, см. табл. 4.17);

критерий Гурвица (пессимизма – оптимизма) – это промежуточный выбор между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом. Стратегия выбирается в соответствии со значением

$$\max_i (\lambda \min_j a_{ij} + (1 - \lambda) \max_j a_{ij}),$$

где λ – коэффициент пессимизма ($0 \leq \lambda \leq 1$). При крайних значениях этого коэффициента получим соответственно минимаксный и максимаксный критерии. При использовании этого критерия часто принимают значение параметра $\lambda = 0,5$ или $\lambda = 0,6$. Можно критерий Гурвица применить и к матрице рисков, тогда он примет вид:

$$\min_i (\lambda \max_j r_{ij} + (1 - \lambda) \min_j r_{ij}).$$

Лучшими стратегиями оказываются A_1 – для матрицы выигрышей и A_2 – для матрицы рисков (при этом возможный выигрыш равен 6,5, а возможный риск равен 4,5 соответственно, см. табл. 4.17, 4.18).

Если бы результаты применения различных критериев совпадали, то мы имели бы основание для выбора стратегии. Однако есть основание сократить область выбора, опуская стратегию A_4 . Окончательное же решение зависит от склонности и готовности к риску лица, принимающего решения. Стратегия A_1 перспективна, хотя и несколько рискованна, стратегии A_2 и A_3 представляются более осторожными. В подобной ситуации уместно поставить задачу сбора дополнительных статистических данных или проведения экспериментов для оценки вероятностей возможных состояний природы. Экономически такая работа будет оправдана, если затраты на ее проведение будут меньше ожидаемого выигрыша от уточнения стратегии.

Предположим, что вероятности состояний природы q_j , $j = \overline{1, n}$ известны и занесены в платежную матрицу (табл. 4.19) и матрицу рисков (табл. 4.20).

Таблица 4.19

Платежная матрица

	$\check{I}_1$	$\check{I}_2$	$\check{I}_3$	$\check{I}_4$	$\check{I}_5$	$\overline{a_i} = \sum_{j=1}^n a_{ij} q_j$
A_1	0	0	0	13	6	3,1
A_2	1	11	8	6	2	4,2
A_3	2	4	3	5	2	2,7
A_4	10	1	8	1	5	6,3
q_j	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	

Таблица 4.20

Матрица рисков

	$\ddot{r}_1$	$\ddot{r}_2$	$\ddot{r}_3$	$\ddot{r}_4$	$\ddot{r}_5$	$\bar{r}_i = \sum_{j=1}^n r_{ij} q_j$
A_1	10	11	8	0	0	5,7
A_2	9	0	0	7	4	4,6
A_3	8	7	5	8	4	6,1
A_4	0	10	0	12	1	2,5
q_j	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	

В этом случае пользуются критерием Байеса для выбора стратегии, максимизирующей средний выигрыш $\max \bar{a}_i$, или минимизируют средний риск $\min \bar{r}_i$. В обоих случаях предпочтительной оказывается стратегия A_4 .

в) Если объективные оценки состояний природы отсутствуют, но нет оснований предпочесть одно состояние другому, то можно принять их равными, полагая $q_j = 1/n$. Такой подход называют *принципом недостаточного основания Лапласа*. Легко убедиться, тогда лучшие результаты дает стратегия A_2 .

3. а) В данной игре $\alpha = \max_i \min_j a_{ij} = 2 \neq \beta = \min_j \max_i a_{ij} = 6$ и игру следует решать в смешанных стратегиях. Т.к. цена игры $v > 0$ ($\alpha < v < \beta$), задачу можно сразу свести к ЗЛП. Математическая модель задачи для игрока Π :

$$f(y) = y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 13y_4 + 6y_5 \leq 1, \\ y_1 + 11y_2 + 8y_3 + 6y_4 + 2y_5 \leq 1, \\ 2y_1 + 4y_2 + 3y_3 + 5y_4 + 2y_5 \leq 1, \\ 10y_1 + y_2 + 8y_3 + y_4 + 5y_5 \leq 1 \end{cases} \quad y_j \geq 0, \quad j = \overline{1,5},$$

Математическая модель задачи для игрока A :

$$z(x) = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 + 10x_4 \geq 1, \\ 11x_2 + 4x_3 + x_4 \geq 1, \\ 8x_2 + 3x_3 + 8x_4 \geq 1, \\ 13x_1 + 6x_2 + 5x_3 + x_4 \geq 1, \\ 6x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 5x_4 \geq 1, \end{cases} \quad x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,4},$$

б) Найдем оптимальную смешанную стратегию q^* игрока Π . Для этого решим ЗЛП для игрока Π , воспользовавшись **Поиском решения**. Получим

табл. 4.21.

Таблица 4.21

Поиск решения					
0,010703	0,059633	0	0	0,166667	0,237003
0	0	0	13	6	1 ≤ 1
1	11	8	6	2	1 ≤ 1
2	4	3	5	2	0,593272 ≤ 1
10	1	8	1	5	1 ≤ 1

Отсюда $y^* = (0,010703; 0,059633; 0; 0; 0,166667)$, $f(y) = 0,237003$.

Для нахождения оптимального решения ЗЛП для игрока A также можно воспользоваться **Поиском решения**, однако решение для двойственной задачи можно найти и из отчета по устойчивости. Получим табл. 4.22

Таблица 4.22
Отчет по устойчивости

Теневая Цена
0,062691131
0,082568807
0
0,091743119

Отсюда $x^* = (0,062691131; 0,082568807; 0; 0,091743119)$, $z(x) = 0,237003$.

в) Остается вычислить цену игры v и компоненты q_j оптимальной смешанной стратегии: $v = 1/f = 1/0,237003 = 4,219355$; $q_1 = v \cdot y_1 = 4,219355 \cdot 0,010703 = 0,045161$; $q_2 = 0,251613$; $q_3 = 0$; $q_4 = 0$; $q_5 = 0,703226$. Итак, $q^* = (0,045161; 0,251613; 0; 0; 0,703226)$. Аналогично, $p_1 = v \cdot x_1 = 4,219355 \cdot 0,062691131 = 0,264516$; $p_2 = 0,348387$; $p_3 = 0$; $p_4 = 0,387097$. Таким образом, оптимальной для игрока A является смешанная стратегия $p^* = (0,264516; 0,348387; 0; 0,387097)$. Легко проверить, сумма компонент каждой из оптимальных смешанных стратегий p^* и q^* равна единице, а цена игры $v = 4,219$, действительно, лежит между $\alpha = 2$ и $\beta = 6$.

Пример. Определение производственной программы предприятия в условиях риска и неопределенности с использованием матричных игр.

Фирма "Фармацевт" — производитель медикаментов и биомедицинских изделий в регионе. Известно, что пик спроса на некоторые лекарственные препараты приходится на летний период (препараты сердечно-сосудистой группы, анальгетики), на другие — на осенний и весенний периоды (антиинфекционные, противокашлевые).

Затраты на 1 усл. ед. продукции за сентябрь–октябрь составили: по первой группе (препараты сердечно–сосудистые и анальгетики) — 20 ден. ед.; по второй группе (антиинфекционные, противокашлевые препараты) — 15 ден. ед.

По данным наблюдений за несколько последних лет службой маркетинга фирмы установлено, что она может реализовать в течение рассматриваемых двух месяцев в условиях теплой погоды 3050 усл. ед. продукции первой группы и 1100 усл. ед. продукции второй группы; в условиях холодной погоды — 1525 усл. ед. продукции первой группы и 3690 усл. ед. второй группы.

В связи с возможными изменениями погоды ставится задача — определить стратегию фирмы в выпуске продукции, обеспечивающую максимальный доход от реализации при цене продажи 40 ден. ед. за 1 усл. ед. продукции первой группы и 30 ден. ед. — второй группы.

Решение. Фирма располагает двумя стратегиями:

A_1 — в этом году будет теплая погода; A_2 — погода будет холодная.

Если фирма примет стратегию A_1 и в действительности будет теплая погода (стратегия природы B_1), то выпущенная продукция (3050 усл. ед. препаратов первой группы и 1100 усл. ед. второй группы) будет полностью реализована и доход составит

$$3050 \cdot (40 - 20) + 1100 \cdot (30 - 15) = 77500 \text{ ден. ед.}$$

В условиях прохладной погоды (стратегия природы B_2) препараты второй группы будут проданы полностью, а первой группы только в количестве 1525 усл. ед. и часть препаратов останется нереализованной. Доход составит

$$1525 \cdot (40 - 20) + 1100 \cdot (30 - 15) - 20 \cdot (3050 - 1525) = 16500 \text{ ден. ед.}$$

Аналогично, если фирма примет стратегию A_2 и в действительности будет холодная погода, то доход составит

$$1525 \cdot (40 - 20) + 3690 \cdot (30 - 15) = 85850 \text{ ден. ед.}$$

При теплой погоде доход составит

$$1525 \cdot (40 - 20) + 1100 \cdot (30 - 15) - (3690 - 1100) \cdot 15 = 8150 \text{ ден. ед.}$$

Рассматривая фирму и погоду в качестве двух игроков, получим платежную матрицу

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{c} B_1 \\ B_2 \end{array} \\ \begin{array}{c} A_1 \\ A_2 \end{array} & \begin{pmatrix} 77500 & 16500 \\ 8150 & 85850 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\alpha = \max\{16500, 8150\} = 16500 \text{ ден. ед.}$$

$$\beta = \min\{77500, 85850\} = 77500 \text{ ден. ед.}$$

Цена игры лежит в диапазоне $16500 \leq v \leq 77500$.

Из платежной матрицы видно, что при всех условиях доход фирмы будет не меньше 16 500 ден. ед., но если погодные условия совпадут с выбранной стратегией, то доход фирмы может составить 77 500 ден. ед.

Найдем решение игры. Обозначим вероятность применения фирмой стратегии A_1 через x_1 , стратегии A_2 — через x_2 , причем $x_1 = 1 - x_2$. Решая игру графическим методом, получим $x_{\text{опт}} = (0,56; 0,44)$, при этом цена игры $v = 46986$ ден. ед. Оптимальный план производства лекарственных препаратов составит

$$0,56 \cdot (3050; 1100) + 0,44 \cdot (1525; 3690) = (2379; 22396).$$

Таким образом, фирме целесообразно производить в течение сентября и октября 2379 усл. ед. препаратов первой группы и 22 396 усл. ед. препаратов второй группы, тогда при любой погоде она получит доход не менее 46 986 ден. ед.

В условиях неопределенности, если не представляется возможным фирме использовать смешанную стратегию (договоры с другими организациями), для определения оптимальной стратегии фирмы используем критерии природы.

1. Критерий Вальда:

$$\max_i \min_j a_{ij} = \max \{16500, 8150\} = 16500 \text{ ден. ед.},$$

фирме целесообразно использовать стратегию A_1 .

2. Критерий максимума:

$$\max_i \max_j a_{ij} = \max \{77500, 85850\} = 85850 \text{ ден. ед.}$$

целесообразно использовать стратегию A_2

3. Критерий Гурвица: для определенности примем $\lambda = 0,4$, тогда для стратегии фирмы A_1

$$\lambda \min a_{ij} + (1 - \lambda) \max a_{ij} = 0,4 \cdot 16500 + (1 - 0,4) \cdot 77500 = 53100 \text{ ден. ед.}$$

для стратегии A_2

$$\lambda \min a_{ij} + (1 - \lambda) \max a_{ij} = 0,4 \cdot 8150 + (1 - 0,4) \cdot 85850 = 54770 \text{ ден. ед.}$$

$$\max \{53100, 54770\} = 54770 \text{ ден. ед.},$$

фирме целесообразно использовать стратегию A_2 .

4. Критерий Сэвиджа. Максимальный элемент в первом столбце — 77500, во втором столбце — 85850.

Элементы матрицы рисков находятся из выражения

$$r_{ij} = \max_i a_{ij} - a_{ij}, \quad i = \overline{1, 2}, \quad j = \overline{1, 2},$$

откуда $r_{11} = 77500 - 77500 = 0$, $r_{12} = 85850 - 16500 = 69350$, $r_{21} = 77500 - 8150 = 69350$, $r_{22} = 85850 - 85850 = 0$. Матрица рисков имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & 69350 \\ 69350 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\min_i \max_j r_{ij} = \min(69350, 69350) = 69350 \text{ ден. ед.},$$

целесообразно использовать стратегию A_1 или A_2 .

Таким образом, в результате решения статистической игры по различным критериям чаще других рекомендовалась стратегия A_2 . Следовательно, фирме целесообразно применять стратегию A_2 .

Отметим, что каждый из рассмотренных критериев не может быть признан вполне удовлетворительным для окончательного выбора решений, однако их совместный анализ позволяет более наглядно представить последствия принятия тех или иных управленческих решений.

При известном распределении вероятностей различных состояний природы критерием принятия решения является максимум математического ожидания выигрыша.

Пусть известно для рассматриваемой задачи, что вероятности теплой и холодной погоды равны и составляют 0,5, тогда оптимальная стратегия фирмы определяется так:

$$\begin{aligned} \max \{ (0,5 \cdot 77500 + 0,5 \cdot 16500); (0,5 \cdot 8150 + 0,5 \cdot 85850) \} = \\ \max(47000; 47000) = 47000. \end{aligned}$$

Фирме целесообразно использовать стратегию A_1 или A_2 .

Пример. После k лет эксплуатации промышленное оборудование может оказаться в одном из следующих состояний: 1) требуется незначительный ремонт; 2) необходимо заменить отдельные детали и узлы; 3) дальнейшая эксплуатация возможна лишь после капитального ремонта. Накопленный на предприятии опыт свидетельствует, что вероятности указанных состояний оборудования составляют соответственно 0,3, 0,6 и 0,1. В зависимости от сложившейся ситуации руководство предприятия может принять такие решения: 1) произвести ремонт своими силами, что потребует затрат, равных 2, 6 или 10 ден. ед, в зависимости от состояния оборудования (в затраты включены стоимость ремонта и заменяемых деталей и узлов, убытки, связанные с ухудшением качества выпускаемой продукции, простоем неисправного оборудования и др.); 2) произвести ремонт с помощью специалистов-ремонтников, что вызовет затраты, равные 10, 4 или 8 ден. ед.; 3) заменить оборудование новым, на что будет израсходовано соответственно 14, 12 или 6 ден. ед. Используя игровой подход, высказать рекомендации по оптимальному образу действий руководства предприятия.

Решение. В рассматриваемой ситуации в качестве игрока A выступает руководство предприятия, обладающее тремя стратегиями: A_1 — произвести ремонт своими силами; A_2 — ремонт выполняют приглашенные специалисты; A_3

— заменить оборудование. Вторым игроком здесь следует считать природу Π — комплекс внешних условий, в которых функционировало оборудование на протяжении k лет и которые определили три возможных состояния $\check{I}_1$, $\check{I}_2$ и $\check{I}_3$ указанных в условии задачи. "Выигрышами" игрока A будут затраты, связанные с реализацией решений (чистых стратегий) A_1 , A_2 и A_3 и составляющие платежную матрицу (табл. 4.23). Здесь

Таблица 4.23

Платежная матрица					
	$\check{I}_1$	$\check{I}_2$	$\check{I}_3$	$\min_j a_{ij}$	$\bar{a}_i$
A_1	-2	-6	-10	-10	-5,2
A_2	-10	-4	-8	-10	-6,2
A_3	-14	-12	-6	-14	-12
q_j	0,3	0,6	0,1		
β_j	-2	-4	-6		

$\alpha = -10$, $\beta = -6$, игра не имеет седловой точки и у игрока A нет доминируемых стратегий. Поскольку известны вероятности q_j состояний природы Π то пользуемся критерием Байеса. Находим средние "выигрыши" $\bar{a}_i$, игрока A при каждой его чистой стратегии:

$$\bar{a}_1 = -2 \cdot 0,3 + (-6) \cdot 0,6 + (-10) \cdot 0,1 = -5,2;$$

$$\bar{a}_2 = -6,2;$$

$$\bar{a}_3 = -12.$$

Оптимальной по Байесу будет чистая стратегия A_1 , так как именно при ней средний "выигрыш" достигает максимального значения:

$$\max_i \bar{a}_i = \max(-5,2; -6,2; -12) = -5,2 = \bar{a}_1.$$

Таким образом, руководству предприятия следует произвести ремонт своими силами, так как средние затраты при этом будут минимальными (5,2 ден.ед.).